

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的方向向量与法向量(第2课时)

【学习目标】

1. 理解直线的方向向量的概念,掌握求方向向量与单位方向向量的方法,会由方向向量求直线的斜率;
2. 理解直线的法向量的概念,掌握方向向量与法向量的互化,会用点法式表示直线的方程;
3. 综合运用方向向量与法向量讨论两直线的位置关系,体会向量方法在解析几何中的工具价值.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的方向向量

1. 直线 l 上的向量_____称为直线 l 的方向向量;一条直线的方向向量有_____个,与直线 l 平行的任意非零向量都是它的方向向量.

[注意] 方向向量只论“共线”不论“起点”,非零是底线;给定一条直线,方向向量不唯一,彼此相差一个非零倍数.

2. 若直线 l 的方向向量为 (u, v) 且 $u \neq 0$, 则直线 l 的斜率 $k =$ _____ ;若 $u = 0$, 则直线 l _____.

[注意] 方向向量与斜率互化是本课时的主工具:横坐标作分母,先查零再作除.

3. 当 (u, v) 满足 $u^2 + v^2 = 1$ 时, 称其为直线的_____ ;直线 l 的单位方向向量有_____ 个.

[注意] 单位方向向量 = 方向向量除以自身长度,“单位”锁定长度为1,方向相同或相反各一个.

◆ 知识点二 直线的法向量

1. 与直线 l _____ 的非零向量称为直线 l 的法向量;若直线 l 的一个方向向量为 (u, v) , 则 $(-v, u)$ 是 l 的一个_____.

[注意] 方向向量绕任一点旋转 90° 即得法向量,数量积为零是验算法向量的标准动作.

2. 设直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 其一个法向量为 (u, v) , 点 $Q(x, y)$ 在 l 上当且仅当_____, 这就是直线的点法式方程.

[注意] 点法式 $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ 与斜率不存在 ($v = 0$) 的竖直线兼容, 是含竖直线情形的统一写法.

- (1) 一条直线有且只有一个方向向量. ()
- (2) 零向量也可以作为直线的法向量. ()
- (3) 若 $(2, 1)$ 是直线 l 的一个方向向量, 则 $(1, -2)$ 是 l 的一个法向量. ()
- (4) 倾斜角为 90° 的直线没有方向向量. ()

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 方向向量的概念与运算

例1 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .

1. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

[详解] $\overrightarrow{AB} = (-5+2, 3-0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个方向向量(与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可). 斜率 $k = (3-0)/(-5-(-2)) = 3/(-3) = -1$ (也可由方向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$). 由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

变式2 [简单(知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为_____, 实数 m 的值为_____.

2. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$. 由两点斜率公式 $k = (m - (-2))/(3 - m) = (m+2)/(3-m)$ ($m \neq 3$), 令 $(m+2)/(3-m) = 2$, 得 $m+2 = 6-2m$, $3m = 4$, $m = 4/3$. 故斜率为 2 , $m = 4/3$.

变式 3 [简单(知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3), B(2, m-1), C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的 3 倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的 2 倍, 求直线 l_2 的斜率.

3. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4 - (-m-3)] / (-1-m) = (m+7) / (-m-1)$ ($m \neq -1$), $k_{BC} = (4-m+1) / (-1-2) = (5-m) / (-3)$. 由 $k_{AC} = 3k_{BC}$: $(m+7) / (-m-1) = 3 \cdot (5-m) / (-3) = m-5$, 去分母得 $m+7 = (m-5)(-m-1) = -m^2 + 4m + 5$, 即 $m^2 - 3m + 2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 2$, 经检验均使两斜率存在, 符合题意.

(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由方向向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$, 故 l_2 的斜率 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1 / (1 - 1/4) = 4/3$.

变式 4 [简单(知识点一)] 已知 $A(-1, -3), B(0, -1), C(1, 2), D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?

4. [答案] A, B, C 不共线; A, B, D 共线.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (0+1, -1+3) = (1, 2), \overrightarrow{AC} = (1+1, 2+3) = (2, 5)$. 因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不共线, 且两向量有公共起点 A , 所以 A, B, C 不共线. $\overrightarrow{AD} = (3+1, 5+3) = (4, 8) = 4\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 共线且有公共起点 A , 所以 A, B, D 共线.

变式 5 [简单(知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线”的真假.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A, B, C 共线, 则直线上的向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线.

充分性: 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B , 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A, B, C 三点共线. 综上命题为真.

变式 6 [简单(知识点一)] 直线 l 经过 $A(1, 2), B(3, 6)$ 两点, 则 l 的一个方向向量可以是()

- A. $(2, 1)$ B. $(1, 2)$
C. $(-2, 1)$ D. $(1, -2)$

6. [答案] B

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 6-2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为 l 的一个方向向量, 选 B. (辨析: A 中 $(2, 4) = k(2, 1)$ 无解, 与 $\overrightarrow{AB}$ 不成比例; C 中 $(-2, 1) \cdot (2, 4) = -4 + 4 = 0$, 是 l 的法向量方向而非方向向量; D 中 $(1, -2)$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 不成比例, 均排除.)

变式 7 [中档(知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值.

7. [答案] $m=0$

[详解] 直线 $Ax + By + C = 0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$. $t \parallel v$ (横坐标已同为 2) $\Rightarrow -(m+1) = m-1 \Rightarrow 2m = 0 \Rightarrow m = 0$. (验证: $m = 0$ 时 l 为 $x + 2y - 6 = 0$, 方向向量 $(2, -1) = v$; 又法向量 $(1, 2), v \cdot n = 2 - 2 = 0$, 两法一致.)

【素养小结】

①识别: 方向向量题先定“非零 + 共线”两要素, 横坐标作分母求斜率先查零. ②易错: 单位方向向量有“同向、反向”两个, 只写一个易漏; 三点共线须两向量共线且有公共点. ③通法: 判共线用坐标行列式 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$, 求参代入后回检分母与题设.

◆ 探究点二 法向量的概念与应用

例 8 [简单(知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$. 又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0 y_0 + y_0 x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与 l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直, 由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量. 反之, 若

$(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$ 即 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量. 所以结论成立.

变式 9 [中档(知识点二)] 已知三点 $A(1, 4), B(3, 3), C(4, 5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成).

9. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 3-4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4-3, 5-3) = (1, 2)$. 取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量. 而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线 AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

变式 10 [中档(知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x-y+1=0$ 与 $l_2: ax+2y-6=0$. (1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由.

10. [答案] (1) $n_1 = (3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a = 2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变, 故 $l_1 \perp l_2 \iff n_1 \perp n_2 \iff n_1 \cdot n_2 = 0 \iff 3a + (-1) \times 2 = 0 \iff a = 2/3$.

变式 11 [简单(知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3, 1)$, 则 l 的方程为_____.

11. [答案] $2x-y-5=0$

[详解] 法向量 $(2, -1) \Rightarrow l$ 具形式 $2x-y+C=0$. 代 $P(3, 1): 6-1+C=0 \Rightarrow C=-5$. 故 $2x-y-5=0$. (验证: P 代入 $6-1-5=0$; l 的方向向量 $(1, 2)$, $n \cdot (1, 2) = 2-2=0$.)

【素养小结】

①识别: 法向量两要素”非零 + 与直线垂直”, 与方向向量相差一个 90° 旋转. ②易错: 法向量不唯一,

”读出 (A, B) 即可”与”写出全部”是两回事; 证垂直先译成”方向向量 $\times$ 法向量”语言. ③通法: 点法式 $u(x-x_0) + v(y-y_0) = 0$ 代点定 C , 回代验零收尾.

◆ 探究点三 方向向量、法向量与直线方程

例 12 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

12. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x - (-1)]$, 即 $y = -2x - 4$.

(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x - x_0) - u(y - y_0) = 0$. 当 $u \neq 0$ 时化为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此时 $v \neq 0$) 得 $x - x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖直线).

变式 13 [中档(知识点三)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1, 3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

13. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x-x_0) + v(y-y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - 1, y - 3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 即 $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.

(2) 同法: $a \cdot \overrightarrow{PQ} = u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ (u, v 不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程; 当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$,

斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

变式 14 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(3, -5), n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5), n = (3, -4)$.

14.[答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

变式 15 [中档(知识点三)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(1, 2), v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2), v = (3, 4)$.

15.[答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x - 1) - 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x + 1) + 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

变式 16 [简单(知识点三)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为_____.

16.[答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$. 令 $y = 0$: $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$. (验证: 点 $(-\sqrt{3}/3, 0)$ 代入 $\sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) + 1 = -1 + 1 = 0$, 斜率与 v 一致.)

【素养小结】

①识别: “向量定方程”两条路——方向向量读斜率走点斜式, 法向量走点法式, 竖直线(横坐标为零/ $v = 0$)点法式兜底. ②易错: 由 $Ax + By + C = 0$ 读方向向量取 $(B, -A)$ 、法向量取 (A, B) , 两套系数勿混. ③通法: 求出方程后代已知点回验, 向量与直线平行(垂直)用数量积为零复核.

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单] 已知直线 l 经过点 $P(1, 2)$ 和点 $Q(-2, -2)$, 则直线 l 的单位方向向量为()

A. $(-3, -4)$ B. $(-3/5, -4/5)$

C. $(\pm 3/5, \pm 4/5)$ D. $\pm(3/5, 4/5)$

17.[答案] D

[详解] 直线 l 的一个方向向量为 $\overrightarrow{PQ} = (-2 - 1, -2 - 2) = (-3, -4)$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$, 故单位方向向量为 $\pm \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}| = \pm(1/5)(-3, -4) = \pm(3/5, 4/5)$ (方向相同或相反的两个单位向量都是方向向量). C 写成“ $\pm$ ”作用于每个分量的四种组合, 其中 $(3/5, -4/5)$ 不与 $\overrightarrow{PQ}$ 共线, 故 C 错. 选 D.

18. [简单] 若过点 $P(3, 2m)$ 和点 $Q(-m, 2)$ 的直线与方向向量为 $a = (-5, 5)$ 的直线平行, 则实数 m 的值是()

A. $1/3$ B. $-1/3$

C. 2 D. -2

18.[答案] B

[详解] $\overrightarrow{PQ} = (-m - 3, 2 - 2m)$. 两直线平行 $\Leftrightarrow$ 方向向量共线(此处即向量共线, 注意 P, Q 不重合需 $2m \neq 2$ 即 $m \neq 1$), 由共线条件 $(-m - 3) \times 5 - (2 - 2m) \times (-5) = 0$, 得 $-5m - 15 + 10 - 10m = 0$, $-15m - 5 = 0, m = -1/3$. 经检验 $m = -1/3$ 符合题意. 选 B.

19. [简单] 已知直线 l 的一个法向量为 $v = (2, -4)$, 则直线 l 的斜率为()

A. $1/2$ B. $-1/2$

C. 2 D. -2

19.[答案] A

[详解] 法向量 $v = (2, -4)$ 垂直于直线 l , 故 l 的一个方向向量为与 v 垂直的非零向量 $a = (4, 2)$ (因 $v \cdot a = 2 \times 4 + (-4) \times 2 = 0$), 其横坐标不为 0, 斜率 $k = 2/4 = 1/2$. 故选 A. (另解: 法向量为 (A, B) 的直线可写成 $Ax + By + C = 0$ 形, $2x - 4y + C = 0$ 即 $y = x/2 + C/4, k = 1/2$.)

20. [简单] 已知点 $A(0, -4)$, $B(3, 0)$, 则直线 AB 的一个方向向量为_____, 线段 AB 的长度为_____.

20.[答案] $(3, 4)$ (答案不唯一); 5

[详解] 直线 AB 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (3-0, 0+4) = (3, 4)$ (与之平行的任何非零向量均可); 线段 AB 的长度为 $|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

21. [中档] 已知经过坐标平面内 $A(1, 2)$, $B(-2, 2m-1)$ 两点的直线的方向向量为 $(1, \sin \alpha)$, 则实数 m 的取值范围为_____.

21.[答案] $[0, 3]$

[详解] 方向向量的横坐标为 $1 \neq 0$, 故直线 AB 的斜率存在, 设为 k . 由方向向量 $(1, \sin \alpha)$ 知 $k = \sin \alpha / 1 = \sin \alpha \in [-1, 1]$; 又由两点坐标 $k = (2m-1-2)/(-2-1) = (3-2m)/3$. 所以 $-1 \leq (3-2m)/3 \leq 1$, 解得 $0 \leq m \leq 3$. 故 m 的取值范围为 $[0, 3]$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记